

Luftdruck-Sensor Projekt: GY-BMP180 mit STM32F4 Discovery Board

LVA: Angewandte Mikrocontrollerprogrammierung UE, SS26

Jahrgang: AE27 (4. Semester)

Gruppe: 3 – Sensor für Luftdruck GY-BMP180

1. Aufgabenstellung

Ziel: Messen Sie Änderungen des Luftdrucks und zeigen Sie diese an.

Nr	Aufgabe	Status
1	Analyse der Funktionen der jeweiligen Komponente (Datenblatt aus Web besorgen!)	[x]
2	Anschluss der jeweiligen Komponente an den STM32 über die Schnittstelle, die der jeweilige Sensor bereithält	[x]
3	Inbetriebnahme und (nachweisliche!) Lösung der gestellten Aufgabe	[x]
4	Geeignete Visualisierung der Ergebnisse unter Zuhilfenahme des E/A-Boards (7-Segmentanzeige, LED, usw.) oder eines 2004-LCD-Displays	[x]
5	Erstellung einer Test-SW auf dem STM32, wobei die Bedienung der jeweiligen Komponente in wiederverwendbare Funktionen ausgelagert sein muss	[x]
6	Dokumentation von Anschluss, Funktion, Parametern, Randbedingungen usw. sowie der SW	[x]

2. Komponentenanalyse: BMP180 (Aufgabe 1)

2.1 Allgemeine Beschreibung

Der **BMP180** ist ein digitaler Barometer- und Temperatursensor der Firma Bosch Sensortec. Er wird auf dem Modul **GY-BMP180** als Breakout-Board betrieben. Der Sensor misst den absoluten Luftdruck und die Umgebungstemperatur und gibt die Rohdaten über eine **I²C-Schnittstelle** aus.

Datenblatt: BST-BMP180-DS000-09 (Adafruit / Bosch Sensortec)

2.2 Technische Kenndaten (laut Datenblatt)

Parameter	Wert
Versorgungsspannung (VDD)	1,8 V – 3,6 V
I ² C-Adresse (Write)	0xEE (CSB = High)
I ² C-Adresse (Read)	0xEF
Druckbereich	300 hPa – 1100 hPa
Druckgenauigkeit (absolut)	+/-0,12 hPa (Hochauflösungsmodus)
Druckauflösung	0,01 hPa (0,17 Pa) bei Oversampling = 3
Temperaturbereich	-40 °C bis +85 °C
Temperaturauflösung	0,1 °C
Stromaufnahme (Messung)	typ. 5 uA (Ultra-Low-Power)
Standby-Strom	typ. 0,1 uA
Wandlungszeit (Temperatur)	4,5 ms

Parameter	Wert
Wandlungszeit (Druck, oss=0)	4,5 ms
Wandlungszeit (Druck, oss=3)	25,5 ms
Schnittstelle	I ² C (max. 3,4 MHz)

2.3 Funktionsprinzip

Der BMP180 basiert auf einem **piezoresistiven Druckmesszellen-Element**. Eine dünne Siliziummembran verformt sich unter Druckeinwirkung; die resultierende Widerstandsänderung wird in ein elektrisches Spannungssignal umgesetzt. Über einen internen A/D-Wandler (ADC) werden die Rohspannungen digitalisiert.

Da die Kennlinie des Drucksensors temperaturabhängig und von Exemplar zu Exemplar leicht unterschiedlich ist, sind im Sensorwerk **individuelle Kalibrierkoeffizienten** in einem EEPROM abgelegt (Adressbereich 0xAA–0xBF, 22 Byte = 11 x 16 Bit). Ohne diese Koeffizienten kann aus den Rohwerten keine korrekte physikalische Größe berechnet werden.

Die Kalibrierkoeffizienten umfassen:

Koeffizient	Typ	Verwendung
AC1, AC2, AC3	signed 16 Bit	Temperatur- und Druckkompensation (lineare Terme)
AC4	unsigned 16 Bit	Skalierungsfaktor für Druckberechnung
AC5, AC6	unsigned 16 Bit	Temperaturberechnung (Multiplikatoren/Offsets)
B1, B2	signed 16 Bit	Nichtlineare Druckkorrektur
MB, MC, MD	signed 16 Bit	Temperaturkorrekturkonstanten

3. Anschluss an den STM32 (Aufgabe 2)

3.1 I²C-Schnittstelle

Der BMP180 kommuniziert ausschließlich über den **I²C-Bus**. Die Übertragungsrate wird auf **100 kHz (Standard-Modus)** konfiguriert, was für die Abtastrate von 2 Hz völlig ausreichend ist.

Die I²C-Adresse des Moduls beträgt **0xEE** (Write) bzw. **0xEF** (Read) bei unbeschaltetem CSB-Pin (CSB = High).

3.2 Verkabelung

Laut Datenblatt sind externe **4,7 kOhm-Pull-up-Widerstände** auf SDA und SCL erforderlich, da die STM32F4-Discovery-Board-internen Pull-ups zu schwach für die Buskapazität sind.

BMP180 (GY-BMP180) STM32F4-DISCOVERY (STM32F411VET6)

```

-----
GND  -----> GND
VCC  -----> 3,3 V (VDD)

SDA  ---+-----> PB7 (I2C1_SDA)
        |
        [ 4,7 kOhm ]
        |
        -----> 3,3 V (VDD)

SCL  ---+-----> PB6 (I2C1_SCL)
        |
        [ 4,7 kOhm ]
        |
        -----> 3,3 V (VDD)

```

3.3 Pin-Konfiguration (CubeMX)

MCU-Pin	Funktion	Verbunden mit
PB6	I2C1_SCL (AF4)	BMP180 SCL
PB7	I2C1_SDA (AF4)	BMP180 SDA
PA6	GPIO_OUT	7-Segment Digit 1
PA7	GPIO_OUT	7-Segment Digit 0
PA8	GPIO_OUT	7-Segment Segment c
PC5	GPIO_OUT	7-Segment Digit 2
PC9	GPIO_OUT	7-Segment DP
PC10	GPIO_OUT	7-Segment Segment e
PC11	GPIO_OUT	7-Segment Segment d
PC12	GPIO_OUT	7-Segment Segment a
PD0	GPIO_OUT	7-Segment Segment b
PD1	EXTI1 (Eingang)	Button 1 (Modusumschaltung)
PD2	EXTI2 (Eingang)	Button 2 (Modusumschaltung)
PD6	GPIO_OUT	7-Segment Segment f
PD7	GPIO_OUT	7-Segment Segment g
PE3	GPIO_OUT	7-Segment Digit 3

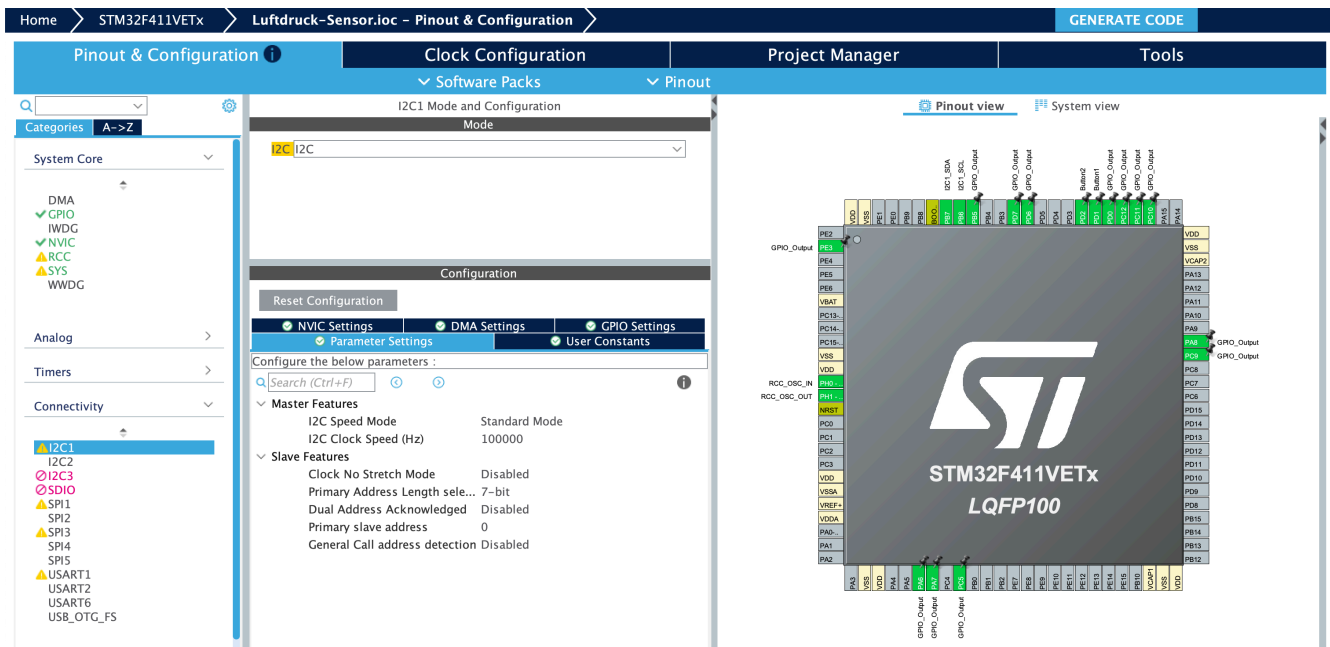


Figure 1: CubeMX Pinout, Konfiguration

Abbildung 1: Screenshot der CubeMX Konfiguration, Pinout

Abbildung 2: Screenshot der CubeMX Konfiguration, Clock

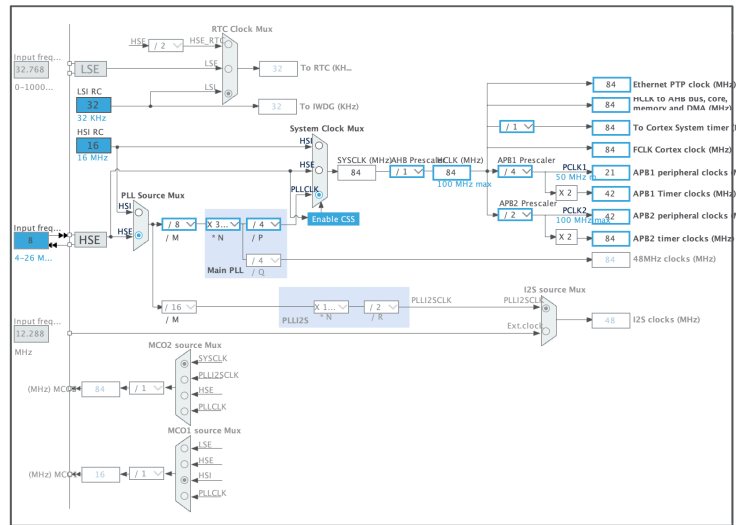


Figure 2: CubeMX Clock Konfiguration

3.4 I²C-Konfiguration im Detail

```
hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;           // 100 kHz Standard-Modus
hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;  // Tastverhältnis (bei Fast-Mode relevant)
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;               // Eigene Adresse (nicht verwendet)
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
```

3.5 Taktversorgung

Im Auslieferungszustand läuft der STM32F411VET6 nach Reset mit dem internen **HSI-Oszillator** bei **16 MHz**; die **PLL** und der externe **HSE-Quarz** sind dabei zunächst noch nicht aktiv.

Für dieses Projekt wird der Controller aber bewusst mit einem **8 MHz HSE-Quarz** betrieben, weil damit eine präzise und stabile Zeitbasis zur Verfügung steht, die genug Rechenreserve für Sensorwert-Berechnung und Anzeige bietet. Die zulässigen Taktbereiche ergeben sich aus dem **STM32F411-Datenblatt** und dem **Reference Manual**; die konkrete Einstellung stammt aus der **CubeMX-Konfiguration**.

Gleichzeitig ergeben sich saubere Taktverhältnisse für die Peripherie, insbesondere für den I²C-Bus und das SysTick-Intervall. HSE steht für **H**igh **S**peed **E**xternal und bezeichnet den externen Haupttaktgeber. Über die **PLL** (Phase-Locked Loop) wird dieser präzise Eingangstakt vervielfacht und die Systemtaktfrequenz auf **84 MHz** hochgesetzt:

```
HSE 8 MHz -> PLL (M=8, N=336, P=4) -> SYSCLK 84 MHz
                                     -> AHB 84 MHz
                                     -> APB1 21 MHz (I2C1)
                                     -> APB2 42 MHz
```

4. Inbetriebnahme und Messergebnisse (Aufgabe 3)

4.1 Initialisierungsablauf

1. **Systemstart:** HAL_Init(), SystemClock_Config()
2. **GPIO-Initialisierung:** MX_GPIO_Init() – alle 7-Segment-Pins + Taster
3. **I²C-Initialisierung:** MX_I2C1_Init() – I²C1 auf 100 kHz
4. **Sensor-Init:** BMP180_Start()
 - Liest 22 Byte Kalibrierdaten aus EEPROM ab Adresse 0xAA
 - Speichert 11 Koeffizienten in globalen Variablen
5. **Hauptschleife:** Die Hauptschleife läuft **ohne blockierende Warteschleifen** (HAL_Delay). Stattdessen wird über HAL_GetTick() die Systemzeit abgefragt und Tasks nur ausgeführt, wenn ihr Intervall abgelaufen ist

4.3 Nachweis der Funktion

Das System wurde erfolgreich in Betrieb genommen. Die gemessenen Werte liegen im erwarteten Bereich:

Größe	Typischer Wert	Bereich
Luftdruck	~994 hPa (Wien, ~171 m ü.NN.)	980-1020 hPa
Temperatur	~22-26 °C (Raumtemperatur)	abhängig von Umgebung
Höhe	~0-266 m (rel. zum Referenzdruck)	+/-500 m (Näherung)

Durch vorsichtiges Drücken auf die Sensormembran oder Erwärmen des Sensors mit der Hand können Druck- bzw. Temperaturänderungen sichtbar gemacht werden.

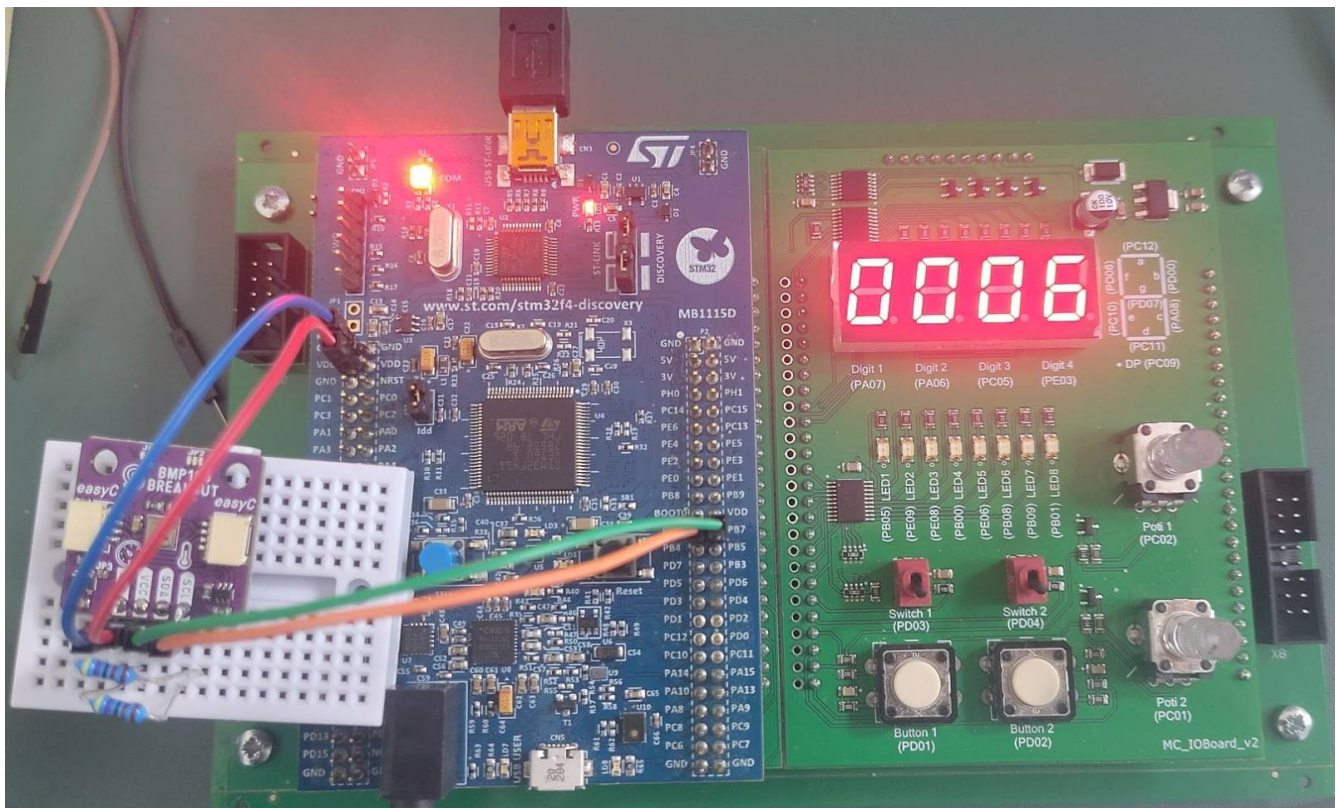


Figure 3: Funktionsnachweis

Abbildung 3: Finaler Aufbau mit BMP180 und STM32F4 Discovery Board

5. Visualisierung (Aufgabe 4)

5.1 7-Segment-Anzeige (FH-Übungsboard)

Die Visualisierung erfolgt über die **4-stellige 7-Segment-Anzeige** auf dem FH-Übungsboard. Die Ansteuerung erfolgt mit der Bibliothek `SiebenSeg.h/SiebenSeg.c` von FH-Prof. Herbert Paulis.

Ansteuerungsprinzip: Multiplexing über SysTick-1ms-Interrupt (`HAL_SYSTICK_Hook()`).

GPIO-Belegung der 7-Segment-Anzeige:

Funktion	GPIO	Belegung
Digit 0 (links)	PA7	Zifferauswahl
Digit 1	PA6	Zifferauswahl
Digit 2	PC5	Zifferauswahl
Digit 3 (rechts)	PE3	Zifferauswahl
Segment a	PC12	Anzeige
Segment b	PD0	Anzeige
Segment c	PA8	Anzeige
Segment d	PC11	Anzeige
Segment e	PC10	Anzeige
Segment f	PD6	Anzeige
Segment g	PD7	Anzeige
Dezimalpunkt	PC9	Anzeige

5.2 Anzeigemodi

Die Anzeige wird über zwei Taster gesteuert:

Button 1 (PD1): Wechselt zwischen Luftdruck (`DISP_PRESSURE`) und Druckänderung (`DISP_DELTA`).

Button 2 (PD2): Schaltet zyklisch durch: Temperatur -> Höhe -> Druck -> Temperatur -> ...

Modus	Anzeige	Beispiel	Format
<code>DISP_PRESSURE</code>	Druck in bar	0.994	4 Ziffern, DP links
<code>DISP_DELTA</code>	Druckänderung in Pa	0050 = 50 Pa	4 Ziffern, kein DP
<code>DISP_TEMPERATURE</code>	Temperatur in °C	08.30 = 8,30 °C	4 Ziffern, DP an Pos. 1
<code>DISP_ALTITUDE</code>	Höhe in Metern	0266 = 266 m	4 Ziffern, kein DP

Skalierung für die Anzeige (Integer-Arithmetik):

- **Druck (Pa -> bar x 1000):** $\text{PressureBarX1000} = (\text{PressurePa} + 50) / 100$
(z. B. 99400 Pa -> 994 -> Anzeige 0.994 bar)
- **Temperatur (0,1 °C -> 0,01 °C):** $\text{TempX100} = \text{TemperatureX10} * 10$
(z. B. 253 -> 2530 -> Anzeige 25.30 °C)
- **Druckänderung (Pa):** Absolutwert, direkt angezeigt
- **Höhe (m):** Ganzzahlig, direkt angezeigt

Bei negativen Temperaturen wird keine Zahl angezeigt, da die 7-Segment-Anzeige keine negativen Vorzeichen darstellen kann.

5.3 Entprellung der Taster

Beide Taster werden über **EXTI-Interrupts** (External Interrupt) erkannt und softwareseitig mit einer **Entprellzeit** `DEBOUNCE_MS` entprellt:

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    static uint32_t lastTick1 = 0, lastTick2 = 0;
    uint32_t now = HAL_GetTick(); /* Systemzeit aus SysTick-Interrupt */

    if (GPIO_Pin == Button1_Pin) {
        if ((now - lastTick1) > DEBOUNCE_MS) {
            lastTick1 = now;
            DispMode = (DispMode == DISP_DELTA) ? DISP_PRESSURE : DISP_DELTA;
        }
    }
    else if (GPIO_Pin == Button2_Pin) {
        if ((now - lastTick2) > DEBOUNCE_MS) {
            lastTick2 = now;
            /* zyklisch: TEMP -> ALT -> PRESS -> TEMP -> ... */
        }
    }
}
```

6. Test-Software (Aufgabe 5)

6.1 Architektur

Die Test-SW wurde als **wiederverwendbare, modulare Bibliothek** implementiert, bestehend aus:

- `Core/Inc/test_bmp180.h` – öffentliche Schnittstelle (Deklarationen + Datenstrukturen)
- `Core/Src/test_bmp180.c` – Implementierung aller Testfunktionen

Die Testlogik ist vollständig von der Hauptapplikation entkoppelt. Sie kann über das Compile-Flag `BMP180_TEST` aktiviert werden.

6.2 Öffentliche API

```
typedef struct {
    int32_t temperature_x10; /* Temperatur in 0,1 °C
    int32_t pressure_pa;     /* Luftdruck in Pascal
    int32_t altitude_m;      /* Berechnete Höhe in Metern
    int32_t pressure_delta;  /* Druckänderung seit letztem Sample
    uint8_t i2c_ok;          /* != 0 wenn BMP180 auf I²C antwortet
    uint8_t ok;              /* != 0 wenn Messung erfolgreich
} TestBMP180_Result_t;

uint8_t TestBMP180_CheckI2C(void);
void TestBMP180_Init(void);
TestBMP180_Result_t TestBMP180_RunOnce(void);
```

6.3 Testablauf

1. `TestBMP180_CheckI2C()` – Liest das Chip-ID-Register (0xD0) und prüft auf Wert 0x55. Damit wird die korrekte Verdrahtung und Erreichbarkeit des Sensors bestätigt.
2. `TestBMP180_Init()` – Ruft `BMP180_Start()` auf (lädt Kalibrierdaten) und führt eine erste Druckmessung als Referenz durch.
3. `TestBMP180_RunOnce()` – Führt einen vollständigen Messzyklus durch:

- I²C-Prüfung (Chip-ID)
- Temperaturmessung (BMP180_GetTemp)
- Druckmessung (BMP180_GetPress)
- Höhenberechnung (BMP180_GetAlt)
- Differenzbildung (aktuell - letzter Wert)
- Rückgabe aller Werte in einer Struktur

6.4 Test-Modus aktivieren

Der Test-Modus wird über das CMake-Flag `BMP180_TEST` aktiviert. Am einfachsten ueber den VS Code Task **“Build and Flash Test”**.

Manuell:

```
cmake -B build/Bmp180Test -DBMP180_TEST=ON
cmake --build build/Bmp180Test
```

Das erzeugt ein Binary, das nach dem Flashen **sofort die Test-Ergebnisse auf der 7-Segment-Anzeige** zeigt.

6.5 Test-Ergebnisse anzeigen

Der Test-Modus zeigt die Ergebnisse **direkt auf der 7-Segment-Anzeige** – kein Debugger nötig.

Ablauf: 1. VS Code Task **“Build and Flash Test”** ausführen 2. 7-Segment-Anzeige beobachten:

Anzeige	Bedeutung
E1	I ² C-Fehler: Sensor nicht erreichbar (Verdrahtung prüfen)
E2	Lesefehler: Sensor antwortet, aber Messwert ist 0 (defekter Sensor)
22.3	Temperatur: 22,3 Grad C (2 Sekunden)
0.994	Druck: 0,994 bar = 994 hPa (2 Sekunden)
0276	Höhe: 276 m (2 Sekunden)

Die Werte wechseln alle 2 Sekunden automatisch durch.

Laufzeit-I²C-Überwachung: Der Test prüft vor jedem Anzeigewert erneut die I²C-Verbindung. Wenn während des Tests ein Kabel abgesteckt wird, wechselt die Anzeige sofort zu E1. Wird das Kabel wieder angesteckt, liest der Test die Sensorwerte neu ein und zeigt wieder Temp/Druck/Höhe an. Das demonstriert die Fähigkeit des Systems, Hardware-Fehler zur Laufzeit zu erkennen und sich davon zu erholen.

E2 testen: E2 ist ein theoretischer Fehlerfall (Sensor antwortet auf I²C, liefert aber Druck = 0). In der Praxis tritt er kaum auf. Zum Testen kann in `test_bmp180.c` Zeile 59 temporaer `r.ok = 0;` gesetzt werden.

Fehlersuche: - E1 → I²C-Verbindung prüfen (SDA/SCL, Pull-ups, 3,3 V) - E2 → Sensor defekt oder I²C-Kommunikation gestört

6.6 Test der wiederverwendbaren BMP180-Bibliothek

Die Sensor-Bibliothek in `Core/Inc/bmp180.h` und `Core/Src/bmp180.c` stellt folgende öffentliche Funktionen bereit:

```
void    BMP180_Start(void);           // Initialisierung + Kalibrierung
int32_t BMP180_GetTemp(void);         // Temperatur in 0,1 °C
int32_t BMP180_GetPress(int oss);     // Druck in Pascal (oss = 0..3)
int32_t BMP180_GetAlt(int oss);       // Höhe in Metern (Näherung)
```

Diese Funktionen sind vollständig **wiederverwendbar** und können in jedes STM32-Projekt übernommen werden, das einen BMP180 an I²C1 angeschlossen hat.

Parameter	Wert	Begründung
Sensor-Abtastintervall	500 ms	BMP180 benötigt ~10 ms pro Messzyklus (Temp + Druck)
Display-Update-Intervall	10 ms (100 Hz)	Flackerfreie Anzeige, schnelle Reaktion auf Taster-Druck
I ² C-Pull-up	4,7 kOhm	Datenblatt-Empfehlung, notwendig für zuverlässige Kommunikation
Kalibrierdaten	22 Byte / 11 Koeffizienten	Werden beim Start einmalig ausgelesen
Höhen-Näherung	linear: $dh = (p_0 - p) * 8434 / p_0$	Ausreichend für kleine Höhenunterschiede (< 500 m)
SysTick	1 ms	Grundlage für HAL_GetTick() und 7-Segment-Multiplexing
Taster-Entprellung	200 ms (im EXTI-Callback)	Verhindert mehrfaches Auslösen durch Prellen
Interrupt-Prioritäten	SysTick=0, EXTI1=0, EXTI2=0	Gleiche Priorität, SysTick hat Vorrang als System-Timer

7.4 Kompensationsalgorithmus (nach Datenblatt)

Temperatur

```

UT = Rohwert aus Register 0xF6 (16 Bit)
X1 = (UT - AC6) * AC5 / 215
X2 = MC * 211 / (X1 + MD)
B5 = X1 + X2
T  = (B5 + 8) / 24          -> Temperatur in 0,1 Grad C

```

Druck

```

UP = Rohwert aus Registern 0xF6-0xF8 (19..24 Bit, je nach oss)
B6 = B5 - 4000
X1 = (B2 * (B62 / 212)) / 211
X2 = (AC2 * B6) / 211
X3 = X1 + X2
B3 = ((AC1 * 4 + X3) * 2oss + 2) / 4
X1 = (AC3 * B6) / 213
X2 = (B1 * (B62 / 212)) / 216
X3 = ((X1 + X2) + 2) / 4
B4 = AC4 * (X3 + 32768) / 215
B7 = (UP - B3) * 50000 / 2oss
p  = (B7 < 0x80000000) ? (B7 * 2 / B4) : (B7 / B4 * 2)
X1 = ((p / 28)2) * 3038 / 216
X2 = -7357 * p / 216
p  = p + (X1 + X2 + 3791) / 24  -> Druck in Pa

```

Alle Berechnungen erfolgen in **vorzeichenbehafteter Integer-Arithmetik** (32 Bit), um FPU-Latenzen zu vermeiden und die Portabilität auf Cortex-M0/M3 zu erhalten.

Abbildung 4: Kompensationsalgorithmus für Druck und Temperatur (Datenblatt S. 15)

7.5 Höhenberechnung

Die barometrische Höhenformel

$$h = 44330 * (1 - (p/p_0)^{(1/5.255)})$$

wurde aus Performance-Gründen durch eine **lineare Näherung** ersetzt:

Calculation of pressure and temperature for BMP180

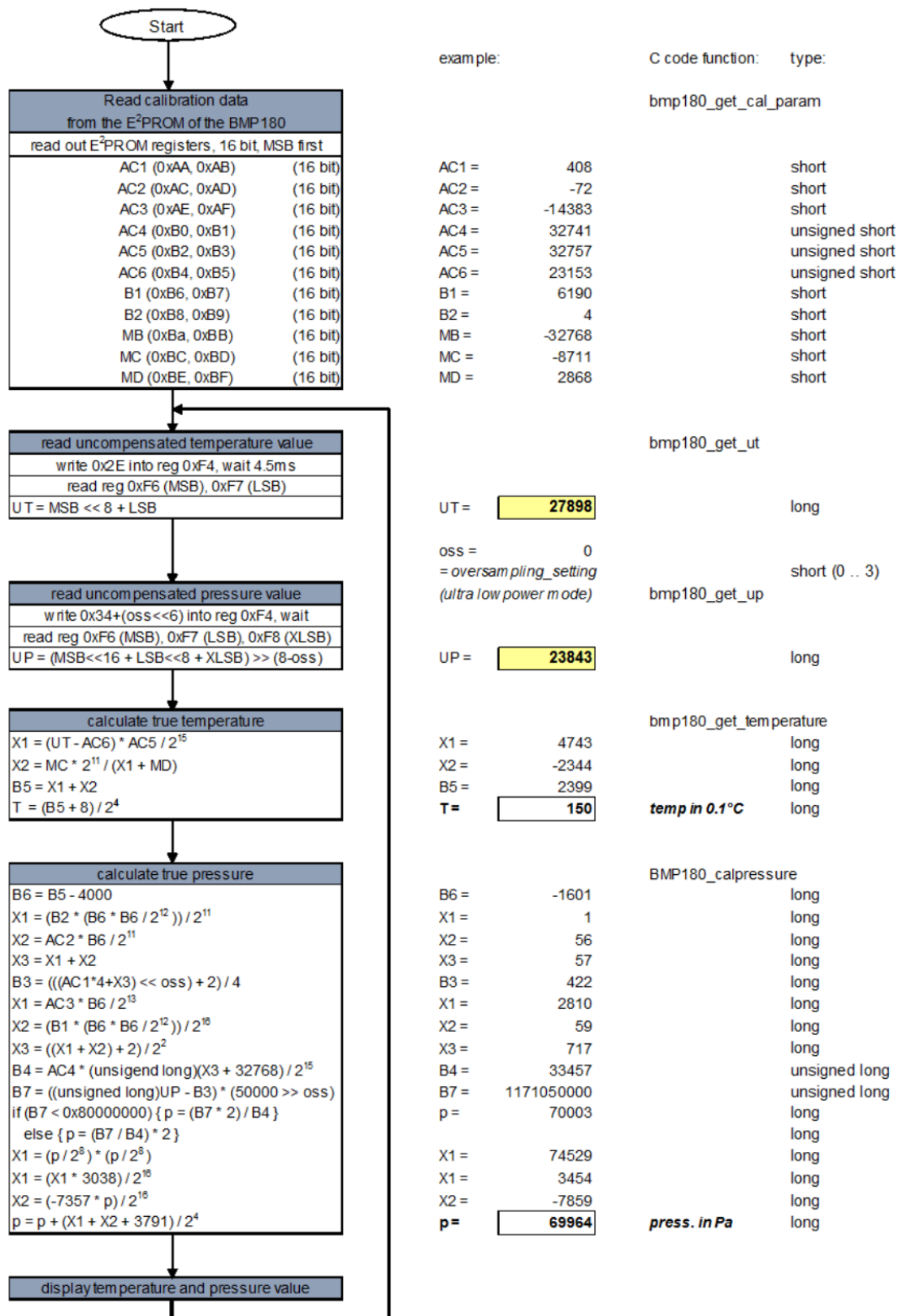


Figure 4: Algorithm for pressure and temperature measurement

$$dh = (p0 - p) * 8434 / p0$$

Diese Näherung ist für kleine Höhenunterschiede ($dh < 500$ m) ausreichend genau und benötigt keine Gleitkomma- oder Potenzfunktionen.

7.6 Kalibrierung des Meeresspiegeldrucks

Optional kann eine bekannte Referenzhöhe (`KnownAltitudeMeters` in `main.c`) angegeben werden. Beim ersten Messzyklus wird daraus der äquivalente Meeresspiegeldruck rückgerechnet:

$$p0 = p * (1 - h0/44330)^{-5.255}$$

Ist `KnownAltitudeMeters = 0`, wird der erste gemessene Druck als lokaler Referenzdruck verwendet (Relativmodus).

8. Interpretation der Ergebnisse

Eine Luftdruckänderung ist im Alltag meist nur eine kleine, langsame Verschiebung des Messwerts:

Änderung	Interpretation
Druck sinkt über Stunden/Tage	Mögliches Tiefdruckgebiet -> instabileres Wetter
Druck steigt langsam	Hochdruckgebiet -> stabiles Wetter
Druckänderung > 100 Pa/h	Deutliche Wetteränderung wahrscheinlich
Temperaturänderung durch Handwärme	Gut sichtbar auf der Anzeige

Das Projekt bildet diese Änderungen durch `PressureDelta` (in Pascal) ab. Die 7-Segment-Anzeige zeigt wahlweise den Absolutdruck, die Temperatur, die Höhe oder die momentane Druckänderung.

9. Quellen

- **Datenblatt BMP180:** Bosch Sensortec, BST-BMP180-DS000-09
<https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf>
- **STM32F4 HAL Manual:** STMicroelectronics, UM1725
(beiliegend: `docs/HAL_manual_F4_Mar_2023.pdf`)
- **controllerstech – BMP180 + STM32 Tutorial:**
<https://controllerstech.com/interface-bmp180-with-stm32/>
- **Barometrische Höhenformel:** Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel
- **Luftdruck:** Wikipedia
<https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdruck>
- **SiebenSeg-Bibliothek:** FH-Prof. Herbert Paulis, FH Campus Wien

10. SysML-Modell

Das System wurde in der **Systems Modeling Language (SysML)** modelliert. Die Modelle befinden sich im Verzeichnis `docs/sysml/` und können mit **PlantUML** gerendert werden:

```
plantuml docs/sysml/bmp180_sysml.puml      # Block Definition Diagram
plantuml docs/sysml/bmp180_ibd.puml        # Internal Block Diagram
```

10.1 Block Definition Diagram (BDD)

Das BDD zeigt die Systemarchitektur auf Blockebene:

Abbildung 5: SysML Block Definition Diagram – Systemarchitektur

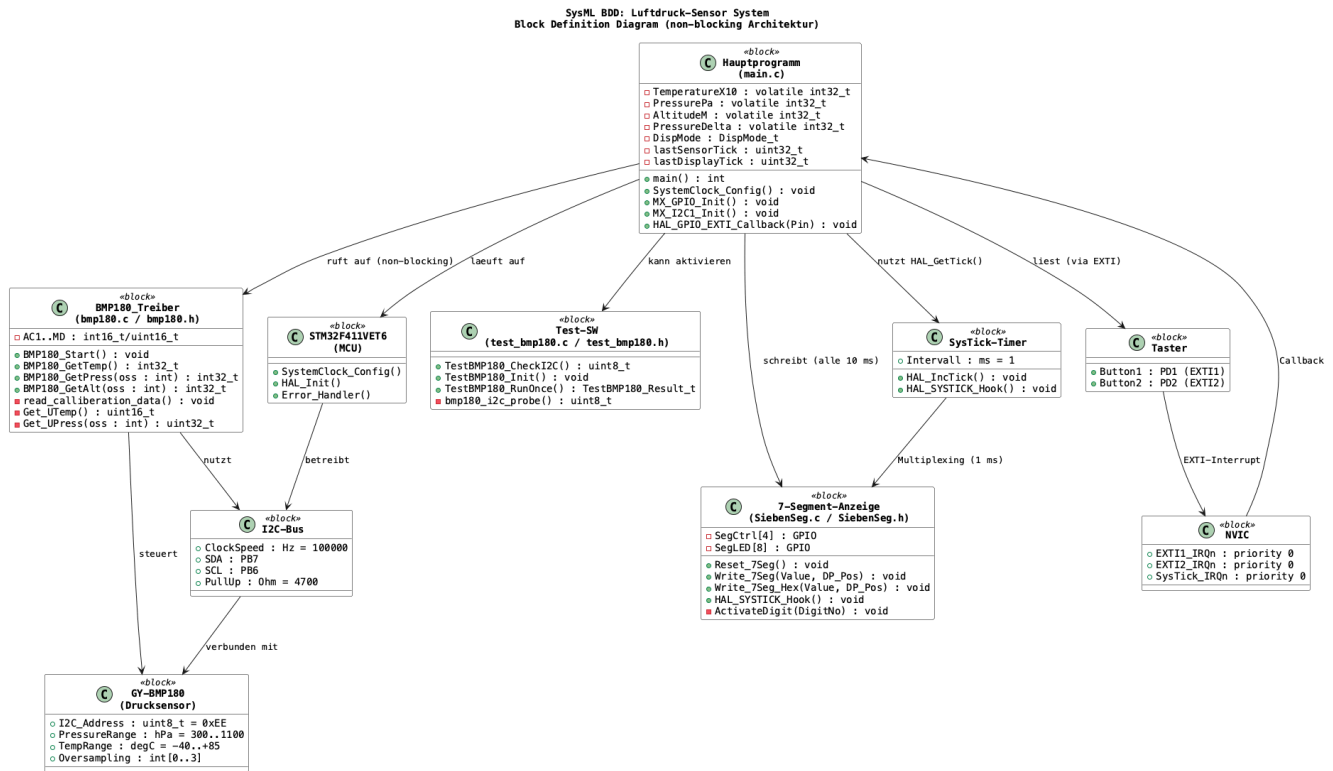


Figure 5: SysML BDD

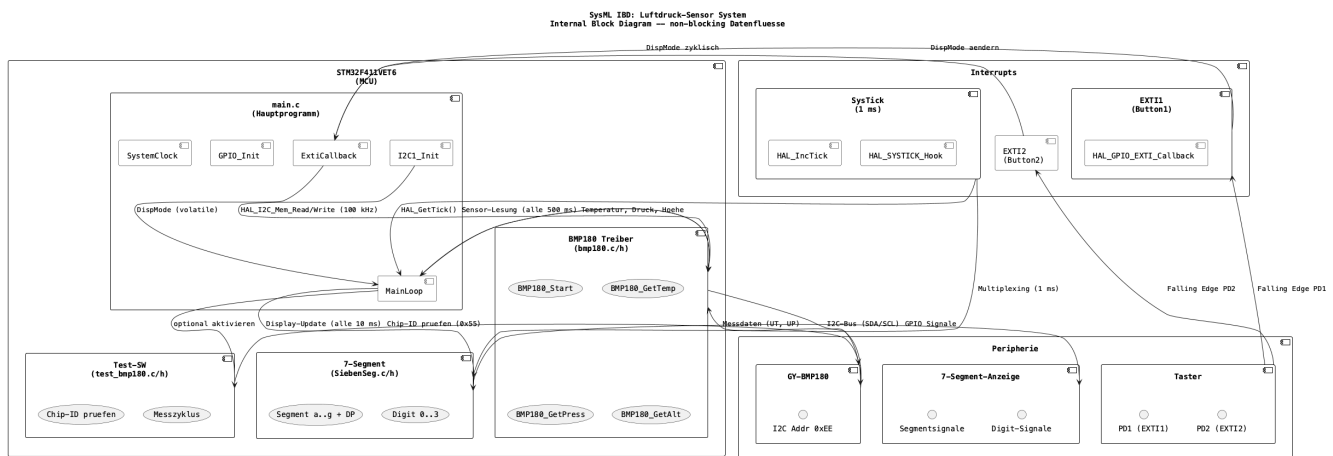


Figure 6: SysML IBD

10.2 Internal Block Diagram (IBD)

Das IBD zeigt die Daten- und Signalfüsse zwischen den Komponenten:

Abbildung 6: SysML Internal Block Diagram – Daten- und Signalfüsse

11. Projektstruktur (STM32CubeIDE)

```
Luftdruck-Sensor/
+-- Core/
|   +-- Inc/
|   |   +-- bmp180.h           # BMP180-Treiber (öffentliche API)
|   |   +-- main.h            # Hauptdatei (Pin-Defines)
|   |   +-- SiebenSeg.h       # 7-Segment-Bibliothek
|   |   +-- test_bmp180.h     # Test-SW (öffentliche API)
|   |   +-- stm32f4xx_hal_conf.h
|   |   +-- stm32f4xx_it.h
|   +-- Src/
|       +-- main.c            # Hauptprogramm
|       +-- bmp180.c          # BMP180-Treiber (Implementierung)
|       +-- SiebenSeg.c       # 7-Segment-Bibliothek
|       +-- test_bmp180.c     # Test-SW (Implementierung)
|       +-- stm32f4xx_it.c    # Interrupt-Handler
|       +-- stm32f4xx_hal_msp.c
|       +-- syscalls.c / sysmem.c
|       +-- system_stm32f4xx.c
+-- Drivers/                  # HAL- und CMSIS-Treiber
+-- docs/
|   +-- datasheet/           # BMP180-Datenblatt (PDF)
|   +-- images/              # Abbildungen für Doku
|   +-- HAL_manual_F4_Mar_2023.pdf
|   +-- luftdruck-sensor-projekt.pdf
+-- Luftdruck-Sensor.ioc      # STM32CubeMX-Projektdatei
+-- CMakeLists.txt           # CMake-Build-Konfiguration
+-- Doxyfile                  # Doxygen-Konfiguration
+-- readme.md                 # Diese Datei
```